UNE CLASSE D'ALGEBRES DE LIE EN RELATION AVEC LES ALGEBRES DE JORDAN

PAR

J. TITS

(Communicated by Prof. H. FREUDENTHAL at the meeting of May 26, 1962)

1. Toutes les algèbres dont il sera question ici seront des algèbres sur un corps donné K, de caractéristique différente de 2 et 3 [1]). Nous dirons qu'une algèbre de Lie S *opère* sur une algèbre quelconque T si on s'est donné un homomorphisme ϱ de S dans l'algèbre de Lie des dérivations de T, et l'action de S sur T sera alors notée par un crochet, c'est-à-dire qu'on écrira, pour tous $s \in S$ et $t \in T$, $\varrho(s)(t) = [s, t]$.

L'objet de cette note est l'étude des paires (N, Y) formées d'une algèbre de Lie N et d'une algèbre de Lie Y, simple, de dimension 3, et opérant sur N de telle façon que la condition suivante soit remplie:

(i) La représentation linéaire de Y dans N, donnée par l'action de Y sur N, se décompose en une représentation triviale et un certain nombre de fois la représentation régulière de Y; autrement dit, on peut écrire $N = D + Y \otimes A$, où D et A sont deux espaces vectoriels sur K, de telle façon que, pour tous $y, y' \in Y$, $d \in D$ et $a \in A$,

$$[y, d + y' \otimes a] = [y, y'] \otimes a. \tag{1.1}$$

Les résultats sont particulièrement simples à énoncer si on suppose en outre que

(ii) Le seul idéal de N centralisé par Y (c'est-à-dire contenu dans D) est l'idéal $\{0\}$.

On a alors le

Théorème. *Soient N une algèbre de Lie et Y une algèbre de Lie simple, de dimension 3, opérant sur N. Si les conditions* (i) *et* (ii) *sont remplies, A possède une structure (bien déterminée) d'algèbre de Jordan et D est une sous-algèbre de N qu'on peut identifier à une algèbre de dérivations de A*

---

[1]) Tout ce que nous disons, sauf peut-être la dernière assertion du théorème du no 1 et une partie du no 3.3, reste valable en caractéristique 3 si on conviendd'appeler algèbre de Jordan toute algèbre commutative dans laquelle vaut la deuxième partie de l'identité (2.8).

contenant les dérivations intérieures [2]) *de telle façon que la structure d'algèbre de Lie de N soit donnée par les relations*

$$[d, y \otimes a] = y \otimes [d, a] \tag{1.2}$$

$$[y \otimes a, y' \otimes a'] = (y, y') \cdot \langle a, a' \rangle + [y, y'] \otimes aa', \tag{1.3}$$

où $d \in D$, $y, y' \in Y$, $a, a' \in A$, $\langle a, a' \rangle$ est la dérivation intérieure de A définie par

$$[\langle a. a' \rangle, a''] = a(a'a'') - a'(aa''), \tag{1.4}$$

et $(,)$ représente la demi-forme de Killing de Y (i.e. $(y, y') = \frac{1}{2}$ tr. (ad y. ad y')). *Réciproquement, soient Y une algèbre de Lie simple de dimension* 3, *A une algèbre de Jordan et D une algèbre de Lie de dérivations de A contenant les dérivations intérieures; alors les relations* (1.2) *et* (1.3) *et les relations de commutation dans D définissent une structure d'algèbre de Lie dans $N = D + Y \otimes A$, l'algèbre Y opère sur l'algèbre N par* (1.1) *et les conditions* (i) *et* (ii) *sont vérifiées. Pour que l'algèbre de Lie N soit simple, il faut et il suffit que l'algèbre A le soit et que D soit l'algèbre des dérivations intérieures de A.*

Ce théorème donne, entre autres, un procédé de construction d'une (ou éventuellement, s'il existe plusieurs algèbres Y non isomorphes, de plusieurs) algèbre(s) de Lie N de dimension $3\dim A + \dim D$, à partir d'une algèbre de Jordan quelconque A et d'une algèbre de Lie D de dérivations de A. Notons que si K est le corps des réels, A l'algèbre de Jordan simple exceptionnelle des matrices hermitiennes d'ordre 3 sur les octaves à divisions et Y l'algèbre simple non compacte de dimension 3, on retrouve essentiellement la construction de l'algèbre de Lie exceptionnelle $E_{7(-25)}$ donnée par H. FREUDENTHAL [3].

2. Soient N une algèbre de Lie et Y une algèbre de Lie simple, de dimension 3, opérant sur N de telle façon que la condition (i) soit remplie. L'espace D étant le centralisateur de Y dans N est une sous-algèbre de N. On a, d'autre part,

$$[D, Y \otimes A] = [D, [Y, Y \otimes A]] = [Y, [D, Y \otimes A]] \subset [Y, N] = Y \otimes A.$$

Soient $\{a_i\}$ et $\{d_j\}$ une base de A et une base de D, et soient $d \in D$ et $a, a' \in A$ des éléments donnés quelconques. Posons

$$[d, y \otimes a] = \sum_i f_i(y) \otimes a_i,$$

et

$$[y \otimes a, y' \otimes a'] = \sum_j \psi_j(y, y') d_j + \sum_i \varphi_i(y, y') \otimes a_i,$$

où $f_i : Y \to Y$, $\varphi_i : Y \times Y \to Y$ et $\psi_j : Y \times Y \to K$ sont des fonctions

---

[2]) Dans une algèbre de Jordan A, on appelle *dérivation intérieure*, toute combinaison linéaire de dérivations de la forme $\langle a, a' \rangle$, définies par (1.4).

linéaires ou multilinéaires dépendant de d, a et a'. De (1.1), il résulte que ces fonctions sont "invariantes" par Y, c'est-à-dire qu'on a, pour tous $y, y', y'' \in Y$,

$$[y, f_i(y')] = f_i([y, y']),$$

$$0 = \psi_j([y, y'], y'') + \psi_j(y', [y, y'']),$$

$$[y, \varphi_i(y', y'')] = \varphi_i([y, y'], y'') + \varphi_i(y', [y, y'']).$$

Mais les seules fonctions jouissant de ces propriétés sont respectivement les multiples scalaires de l'identité, de la forme de Killing, et du commutateur [,]. Pour la première relation, c'est immédiat; pour les autres, cela résulte du théorème de CLEBSCH–GORDAN [3]). Il s'ensuit qu'il existe des fonctions bilinéaires $[,] : D \times A \to A$, $\langle , \rangle : A \times A \to D$ et $\mu : A \times A \to A$ telles que la structure d'algèbre de Lie de N soit donnée par les relations suivantes, dans lesquelles $d \in D$, $y, y' \in Y$, $a, a' \in A$, on a posé $\mu(a, a') = aa'$ et $(,)$ désigne comme précédemment la demi-forme de Killing:

$$[d, y \otimes a] = y \otimes [d, a], \tag{2.1}$$

$$[y \otimes a, y' \otimes a'] = (y, y') \cdot \langle a, a' \rangle + [y, y'] \otimes aa'. \tag{2.2}$$

Cherchons à présent à quelles conditions, étant données une structure d'algèbre de Lie dans D et des fonctions bilinéaires $[,] : D \times A \to A$, $\langle , \rangle : A \times A \to D$ et $\mu : A \times A \to A$, les relations (2.1) et (2.2) définissent une loi d'algèbre de Lie dans N. On remarque tout d'abord qu'elles définissent une loi de composition antisymétrique dans N si et seulement si $\langle , \rangle$ et μ sont respectivement antisymétrique et symétrique. Ensuite, il résulte d'un calcul élémentaire faisant usage des identités

$$[y, [y', y'']] = (y, y')y'' - (y, y'')y'$$

et

$$([y, y'], y'') = ([y', y''], y),$$

que l'identité de Jacobi dans N se ramène aux cinq relations suivantes, où, $d, d' \in D$, $a, a', a'' \in A$, et $\sum_{(a, a', a'')}$ représente une somme étendue aux permutations circulaires de a, a' et a'',

$$[[d, d'], a] = [d, [d', a]] - [d', [d, a]], \tag{2.3}$$

$$[d, aa'] = [d, a] \cdot a' + a \cdot [d, a'], \tag{2.4}$$

$$[d, \langle a, a' \rangle] = \langle [d, a], a' \rangle + \langle a, [d, a'] \rangle, \tag{2.5}$$

$$[\langle a, a' \rangle, a''] = a(a'\, a'') - a'(aa''), \tag{2.6}$$

$$\sum_{(a, a', a'')} \langle aa', a'' \rangle = 0. \tag{2.7}$$

---

[3]) La partie du théorème de CLEBSCH–GORDAN qui est utilisée ici reste valable en toute caractéristique différente de 2.

Si a, a', a'' et b sont quatre éléments quelconques de A, on a, en vertu de (2.6) et (2.7),

$$(2.8)\qquad \left\{ \begin{array}{l} \sum\limits_{(a,a',a'')} [\langle aa', a''\rangle, b] = \\ = \sum\limits_{(a,a',a'')} (aa')(a''b) - \sum\limits_{(a,a',a'')} ((aa')b)a'' = 0, \end{array} \right.$$

c'est-à-dire que A est une algèbre de Jordan. Les relations (2.3) et (2.4) expriment que l'algèbre de Lie D opère sur cette algèbre de Jordan. En conclusion, on a la

Proposition 1. *Soient Y une algèbre de Lie simple de dimension 3 et $N = D + Y \otimes A$ une algèbre de Lie sur laquelle Y opère par* (1.1). *Alors, D est une sous-algèbre de N, l'espace A possède une structure naturelle d'algèbre de Jordan sur laquelle opère D, et il existe une fonction bilinéaire antisymétrique $\langle , \rangle : A \times A \to D$ vérifiant les relations* (2.5), (2.6) *et* (2.7), *telle que la structure d'algèbre de Lie de N soit donnée par* (2.1) *et* (2.2). *Réciproquement, soient A une algèbre de Jordan, D une algèbre de Lie opérant sur A et $\langle , \rangle : A \times A \to D$ une fonction bilinéaire antisymétrique vérifiant les relations* (2.5), (2.6) *et* (2.7); *alors, la structure d'algèbre de Lie de D et les relations* (2.1) *et* (2.2) *définissent dans $N = D + Y \otimes A$ une structure d'algèbre de Lie sur laquelle Y opère par* (1.1).

Un cas particulier important est celui où Y est une sous-algèbre de N, opérant sur N par les dérivations intérieures. Cela signifie qu'un élément e de A est distingué et qu'on identifie tout élément y de Y à $y \otimes e$. En comparant les relations (2.1) et (2.2) avec (1.1), on voit alors aisément, tenant compte de (2.4) et (2.7), que

Proposition 2. *Pour que Y puisse être identifiée à une sous-algèbre de N opérant sur N par les dérivations intérieures, il faut et il suffit que l'algèbre de Jordan A possède un élément unité e; on doit alors identifier tout $y \in Y$ à $y \otimes e$.*

Un sous-espace vectoriel N_1 de N est dit *invariant* par Y si $[Y, N_1] \subset N_1$. Alors, la représentation linéaire de Y dans N_1 satisfait encore à la condition (i) et $N_1 = D_1 + Y \otimes A_1$, où A_1 et D_1 sont des sous-espaces vectoriels de A et D. La proposition suivante est une conséquence immédiate des relations (2.1) et (2.2).

Proposition 3. *Les idéaux (resp. les sous-algèbres) de N invariant(e)s par Y, sont les sous-espaces $N_1 = D_1 + Y \otimes A_1$, où A_1 et D_1 sont des idéaux (resp. des sous-algèbres) des algèbres A et D, vérifiant les relations*

$$\langle A, A_1\rangle \subset D \text{ et } [D, A_1] + [D_1, A] \subset A_1$$

$$(\text{resp. } \langle A_1, A_1\rangle \subset D_1 \text{ et } [D_1, A_1] \subset A_1).$$

En particulier, le plus grand idéal de N centralisé par Y, c'est-à-dire contenu dans D, est l'ensemble de tous les éléments $d \in D$ tels que

$[d, A]=\{0\}$. La condition (ii) est remplie si et seulement si cet idéal est nul, c'est-à-dire si D opère fidèlement sur A, auquel cas on peut identifier D avec l'algèbre de dérivations de A qui la représente. Alors, (2.6) exprime que $\langle a, a'\rangle$ est la dérivation intérieure de A associée aux élément a, a', (2.7) devient équivalente à (2.8) qui caractérise les algèbres de Jordan et (2.5) est conséquence du fait que d est une dérivation de A. Cela étant, le théorème du n° 1 résulte des propositions 1, 2 et 3, compte tenu du fait qu'une algèbre de Jordan simple possède toujours un élément unité (cf. [1]).

Reprenant les hypothèses et les notations de la proposition 1, nous noterons encore une conséquence immédiate de celle-ci.

Proposition 4. *Soit y un élément de Y. Le centralisateur $C(y)$ de y dans N est $D+y\otimes A$, qui est donc une sous-algèbre de N. Si $(y, y)=k\in K$, $C(y)$ est isomorphe à l'algèbre de Lie C_k dont l'espace vectoriel sous-jacent est l'espace $C=D+A$ et dont la structure est définie par la structure d'algèbre de Lie donnée dans D, l'action de D sur A, et la relation*

$$[a, a']=k\cdot\langle a, a'\rangle.$$

Remarquons que l'algèbre C_k ne change pas, à un isomorphisme près, lorsqu'on multiplie k par un élément de K^{*2}. Si D est l'algèbre des dérivations intérieures de A et si A ne possède aucun élément non nul a tel que $a\cdot A=\{0\}$, l'algèbre C_1 est canoniquement isomorphe à l'algèbre de Lie engendrée par les "translations" T_a de A, définies par $T_a(b)=ab$ (cf. par ex. [4] et, pour la signification de C_1 dans un cas plus général, [5]).

3. *Exemples*

3.1. Si A est une algèbre associative (et commutative) et $D=\{0\}$, $N=Y\otimes A$ est l'algèbre de Lie obtenue à partir de Y par changement de l'anneau de base de K en A, l'algèbre obtenue étant, à son tour, considérée comme une algèbre sur K.

3.2. Soit B, $\times$ une algèbre associative, qu'on peut aussi considérer comme une algèbre de Jordan, avec la multiplication $bb'=\frac{1}{2}(b\times b'+b'\times b)$, et comme une algèbre de Lie avec le commutateur $[b, b']=b\times b'-b'\times b$. Soient A une sous-algèbre de l'algèbre de Jordan B, D une sous-algèbre de Lie de l'algèbre de Lie B, telle que $[A, A]\subset D$ et $[D, A]\subset A$, de sorte que D opère sur A, et Y l'algèbre de Lie des matrices d'ordre 2 et de trace 0 à coefficients dans K. L'algèbre $N=D+Y\otimes A$ est alors canoniquement isomorphe à l'algèbre de Lie des matrices

$$\begin{pmatrix} d+a & a' \\ a'' & d-a \end{pmatrix},$$

avec $d\in D$ et a, a', $a''\in A$.

3.3. Soient A une algèbre de Jordan exceptionnelle simple, de dimension 27, et D l'algèbre des dérivations intérieures de A. D'après [2] et [7], D est aussi l'algèbre de toutes les dérivations de A et est une algèbre de type F_4 [4]), de dimension 52; de plus si $k \neq 0$, C_k est le produit direct d'une algèbre C_k' de type E_6 et d'une algèbre à 1 dimension. L'algèbre simple N a la dimension $52+3\times 27=133$; en caractéristique 0, on en déduit que N est une algèbre de type E_7 et il n'est pas douteux que ceci reste vrai en toute caractéristique.

Considérons plus particulièrement le cas réel ($K=\mathbf{R}$) et désignons par A_s, A_b, A_c les trois formes de l'algèbre de Jordan simple exceptionnelle, dont les algèbres de dérivations sont respectivement $F_{4(4)}$, $F_{4(-20)}$, $F_{4(-52)}$ (avec les notations de [8]), par Y_s et Y_c la forme non compacte et la forme compacte de l'algèbre simple de dimension 3, et par $N(A, Y)$ et $C_k'(A)$ les algèbres N et C_k' construites à partir de A et Y. Alors, $C_1'(A_s)=E_{6(6)}$, $C_1'(A_b)=C_1'(A_c)=E_{6(-26)}$, $C'_{-1}(A_s)=E_{6(2)}$, $C'_{-1}(A_b)=E_{6(-14)}$, $C'_{-1}(A_c)=E_{6(-78)}$, $N(A_s, Y_s)=E_{7(7)}$, $N(A_b, Y_s)=N(A_c, Y_s)=E_{7(-25)}$ (cette dernière égalité donne lieu à la construction de H. FREUDENTHAL [3] de $E_{7(-25)}$), $N(A_s, Y_c)=N(A_b, Y_c)=E_{7(-5)}$, $N(A_c. Y_c)=E_{7(-133)}$. On obtient ainsi les cinq formes réelles de E_6 et les quatre formes réelles de E_7.

Nous laisserons au lecteur la détermination des algèbres simples N — toutes de types classiques — correspondant aux algèbres de Jordan A spéciales simples, dont on trouvera la liste par exemple dans [6].

---

[4]) Nous disons qu'une algèbre de Lie sur K est "de type" F_4, E_6, etc. si, par extension du corps de base à la clôture algébrique de K, elle devient isomorphe à l'algèbre de ce type définie par exemple dans C. CHEVALLEY, Sur certains groupes simples, Tôhoku Math. J., 7 (1955), 14–66.

BIBLIOGRAPHIE

1. ALBERT, A. A., A structure theory for Jordan algebras, Annals of Math., **48**, 546–567 (1947).
2. CHEVALLEY, C. et R. D. SCHAFER, The exceptional simple Lie algebras F_4 and E_6, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., **36**, 135–141 (1950).
3. FREUDENTHAL, H., Beziehungen der E_7 und E_8 zur Oktavenebene, I, Proc. Kon. Ned. Akad. Wet. **A57**, 218–230 (1954).
4. JACOBSON, N., Derivation algebras and multiplication algebras of semi-simple Jordan algebras, Annals of Math., **50**, 866–874 (1949).
5. ————, General representation theory of Jordan algebras, Trans. Amer. Math. Soc., **70**, 510–530 (1951).
6. ————, Some groups of transformations defined by Jordan algebras, I, J. Reine Angew. Math., **201**, 178–195 (1959).
7. SELIGMAN, G. B., On automorphisms of Lie algebras of classical type, III, Trans. Amer. Math. Soc., **97**, 286–316 (1960).
8. TITS, J., Sur certaines classes d'espaces homogènes de groupes de Lie, Mém. Acad. Roy. Belg., **29**, fasc. 3, 1955.